

Exercice 1 — puissance $P = UI$

Une lampe fonctionne sous une tension $U = 12 \text{ V}$ en absorbant un courant $I = 0,5 \text{ A}$. Quelle est sa puissance P ?

Exercice 2 — puissance par effet Joule $P = RI^2$

Une résistance $R = 10 \Omega$ est traversée par un courant $I = 2 \text{ A}$. Quelle puissance dissipe-t-elle par effet Joule ?

Exercice 3 — puissance $P = U^2/R$

Une résistance $R = 40 \Omega$ est soumise à une tension $U = 20 \text{ V}$. Calcule la puissance dissipée en utilisant la forme $P = U^2/R$.

Exercice 4 — de la puissance à l'énergie

Un appareil de puissance $P = 60 \text{ W}$ fonctionne pendant $t = 2 \text{ h}$.

- a) Calcule l'énergie consommée en joules (penser à convertir la durée en secondes).
- b) Exprime cette énergie en kilowattheures ($1 \text{ kW h} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$).

Exercice 5 — lire une plaque signalétique

Un appareil porte les indications 1000 W et 200 V .

- a) Quelle intensité absorbe-t-il ?
- b) Quelle est sa résistance équivalente ?